

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

Descomposición de Valores Singulares (SVD)

Análisis de reducción de dimensionalidad y agrupación en dataset de estudiantes

Autor: RobertScience Data Consulting
Proyecto: Práctica M29 – Análisis Multivariado
Herramienta: Python / Jupyter Notebook
Entorno: Visual Studio Code

Descripción del proyecto

El objetivo de este análisis es aplicar la técnica de **Descomposición de Valores Singulares (SVD)** a un conjunto de datos de estudiantes, con el fin de reducir la dimensionalidad del dataset y analizar la estructura de agrupación existente entre las observaciones.

A través de este enfoque se busca representar los datos en espacios de dos y tres dimensiones, facilitando la identificación de patrones y similitudes entre los estudiantes en función de su desempeño académico.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> 
```

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado11:45 p. m.18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb

Conclusiones - Tarea M29-CD.html

Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Adicionalmente, se evaluará la claridad de las agrupaciones obtenidas y se compararán los resultados con los previamente obtenidos mediante el Análisis de Componentes Principales (PCA).

Importación de librerías

En esta sección se importan las librerías necesarias para la manipulación de datos, visualización y aplicación del algoritmo de descomposición SVD.

```
[1] import pandas as pd
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import TruncatedSVD
```

1m 43.0s Python

Construcción del conjunto de datos

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> 
```

Launchpad 0 0 0 Connect

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:46 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

El dataset utilizado corresponde a un conjunto de estudiantes con calificaciones en distintas materias.

Dado que los datos se proporcionan en formato tabular visual, se procede a reconstruir manualmente el DataFrame para su análisis en Python.

```
data = {  
    "Estudiante": ["Lucía", "Pedro", "Inés", "Luis", "Andrés", "Ana", "Carlos", "José", "Sonia", "María"],  
    "Matemáticas": [7.0, 7.5, 7.6, 5.0, 6.0, 7.8, 6.3, 7.9, 6.0, 6.8],  
    "Ciencias": [6.5, 9.4, 9.2, 6.5, 6.0, 9.6, 6.4, 9.7, 6.0, 7.2],  
    "Español": [9.2, 7.3, 8.0, 6.5, 7.8, 7.7, 8.2, 7.5, 6.5, 8.7],  
    "Historia": [8.6, 7.0, 8.0, 7.0, 8.9, 8.0, 9.0, 8.0, 5.5, 9.0],  
    "EdFísica": [8.0, 7.0, 7.5, 9.0, 7.3, 6.5, 7.2, 6.0, 8.7, 7.0]  
}  
  
df = pd.DataFrame(data)  
  
df
```

[2] ✓ 0.2s Open 'df' in Data Wrangler Python

	Estudiante	Matemáticas	Ciencias	Español	Historia	EdFísica
0	Lucía	7.0	6.5	9.2	8.6	8.0
1	Pedro	7.5	9.4	7.3	7.0	7.0
2	Inés	7.6	9.2	8.0	8.0	7.5
3	Luis	5.0	6.5	6.5	7.0	9.0

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>
```

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado 11:46 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > M Descomposición de Valores Singulares (SVD) > M Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

4	Andrés	6.0	6.0	7.8	8.9	7.3
5	Ana	7.8	9.6	7.7	8.0	6.5
6	Carlos	6.3	6.4	8.2	9.0	7.2
7	José	7.9	9.7	7.5	8.0	6.0
8	Sonia	6.0	6.0	6.5	5.5	8.7
9	María	6.8	7.2	8.7	9.0	7.0

Exploración inicial de los datos

Se realiza una revisión general del dataset para comprender su estructura, tipos de variables y estadísticas descriptivas básicas.

```
df.info()

df.describe()
```

[3] ✓ 0.3s Python

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
...
```

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29 + - - - ^ x

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> |

Launchpad 0 0 0 Connect

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:47 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Column Non-Null Count Dtype

0 Estudiante 10 non-null str
1 Matemáticas 10 non-null float64
2 Ciencias 10 non-null float64
3 Español 10 non-null float64
4 Historia 10 non-null float64
5 EdFísica 10 non-null float64
dtypes: float64(5), str(1)
memory usage: 612.0 bytes

	Matemáticas	Ciencias	Español	Historia	EdFísica
count	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000
mean	6.790000	7.650000	7.740000	7.900000	7.420000
std	0.951548	1.609865	0.860491	1.121507	0.92832
min	5.000000	6.000000	6.500000	5.500000	6.000000
25%	6.075000	6.425000	7.350000	7.250000	7.000000
50%	6.900000	6.850000	7.750000	8.000000	7.250000
75%	7.575000	9.350000	8.150000	8.825000	7.87500
max	7.900000	9.700000	9.200000	9.000000	9.000000

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado11:47 p. m.18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Selección de variables numéricas

Para aplicar la descomposición SVD se utilizan únicamente las variables numéricas del dataset.

La columna de nombres de estudiantes se conserva únicamente como identificador para la interpretación de resultados.

```
x = df.drop(columns=["Estudiante"])
x.head()
```

[4] ✓ 0.0s Open 'x' in Data Wrangler Python

	Matemáticas	Ciencias	Español	Historia	EdFísica
0	7.0	6.5	9.2	8.6	8.0
1	7.5	9.4	7.3	7.0	7.0
2	7.6	9.2	8.0	8.0	7.5
3	5.0	6.5	6.5	7.0	9.0
4	6.0	6.0	7.8	8.9	7.3

Estandarización de las variables

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> 
```

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°CDespejadoESP

11:48 p. m.18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Antes de aplicar SVD es necesario estandarizar las variables, ya que el algoritmo es sensible a la escala de los datos.

Se utiliza StandardScaler para asegurar que todas las variables tengan media 0 y desviación estándar 1.

scaler = StandardScaler()

X_scaled = scaler.fit_transform(X)

[5] ✓ 0.0s

+ Code + Markdown

Python

Aplicación de SVD (reducción a dos dimensiones)

Se aplica la descomposición de valores singulares reduciendo el dataset a dos componentes principales, lo cual permite visualizar la estructura de los datos en un plano bidimensional.

svd_2 = TruncatedSVD(n_components=2)

X_svd_2 = svd_2.fit_transform(X_scaled)

[6] ✓ 0.1s

Python

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>

Launchpad 0 0 0 Connect

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:48 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

[7] ✓ 0.0s Python

... array([0.57864993, 0.32573008])

Varianza explicada por los componentes

Se analiza la proporción de varianza explicada por cada uno de los componentes obtenidos mediante SVD.

Esto permite evaluar qué tan representativa es la reducción de dimensionalidad aplicada al dataset original.

[8] ✓ 0.0s Python

... np.float64(0.9043800196790526)

Varianza acumulada

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>

Launchpad 0 0 0 Connect

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:49 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Se calcula la varianza acumulada para determinar cuánta información del dataset original se conserva al reducirlo a dos dimensiones.

Visualización de los datos en 2 dimensiones

Se representa gráficamente la proyección de los estudiantes en el espacio reducido a dos dimensiones.

```
plt.figure(figsize=(8,6))

plt.scatter(X_svd_2[:,0], X_svd_2[:,1])

for i, name in enumerate(df["Estudiante"]):
    plt.text(X_svd_2[i,0], X_svd_2[i,1], name)

plt.xlabel("Componente 1")
plt.ylabel("Componente 2")
plt.title("SVD - Proyección en 2D")

plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[9] ✓ 3.1s Python

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

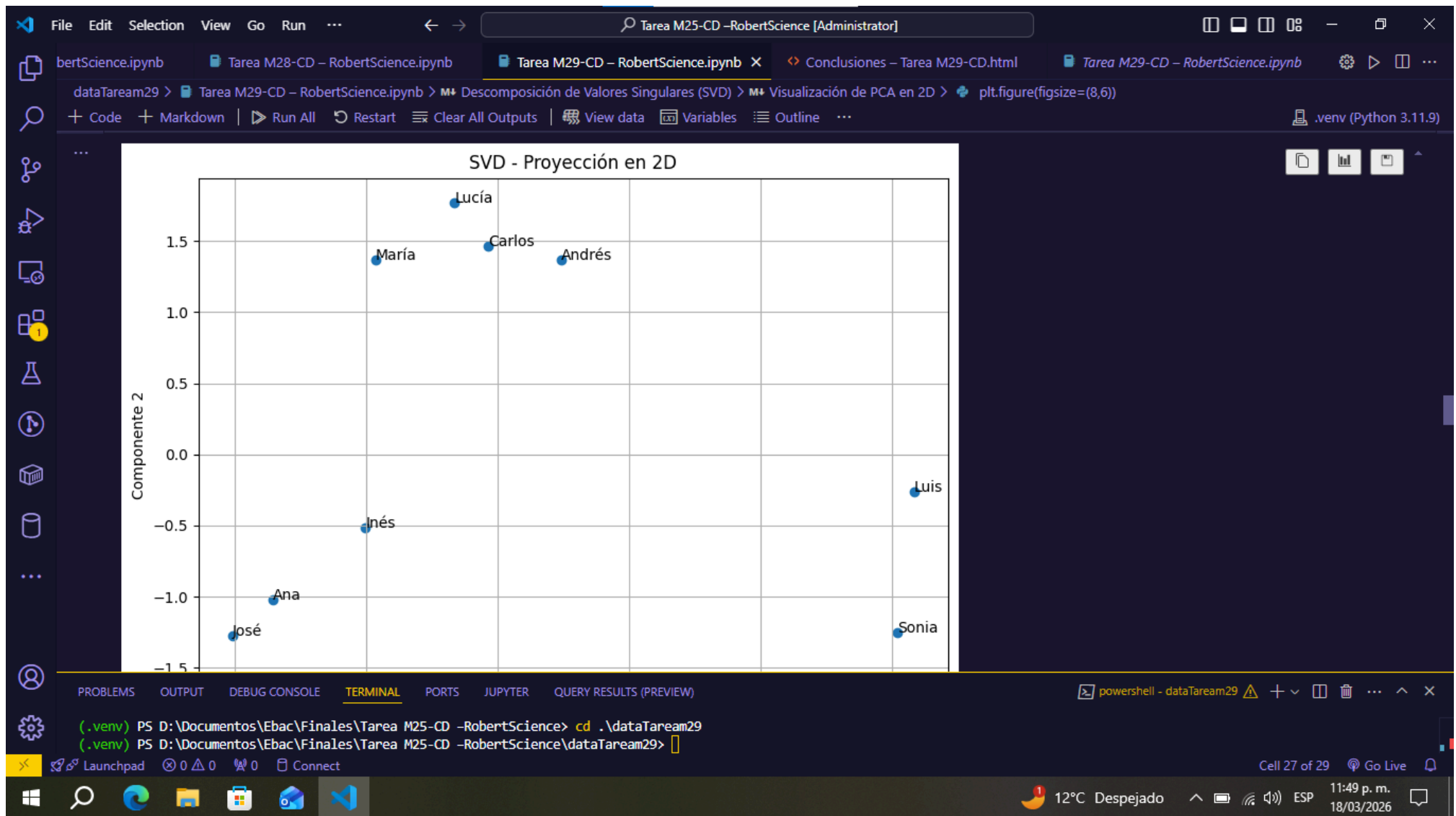
powershell - dataTaream29

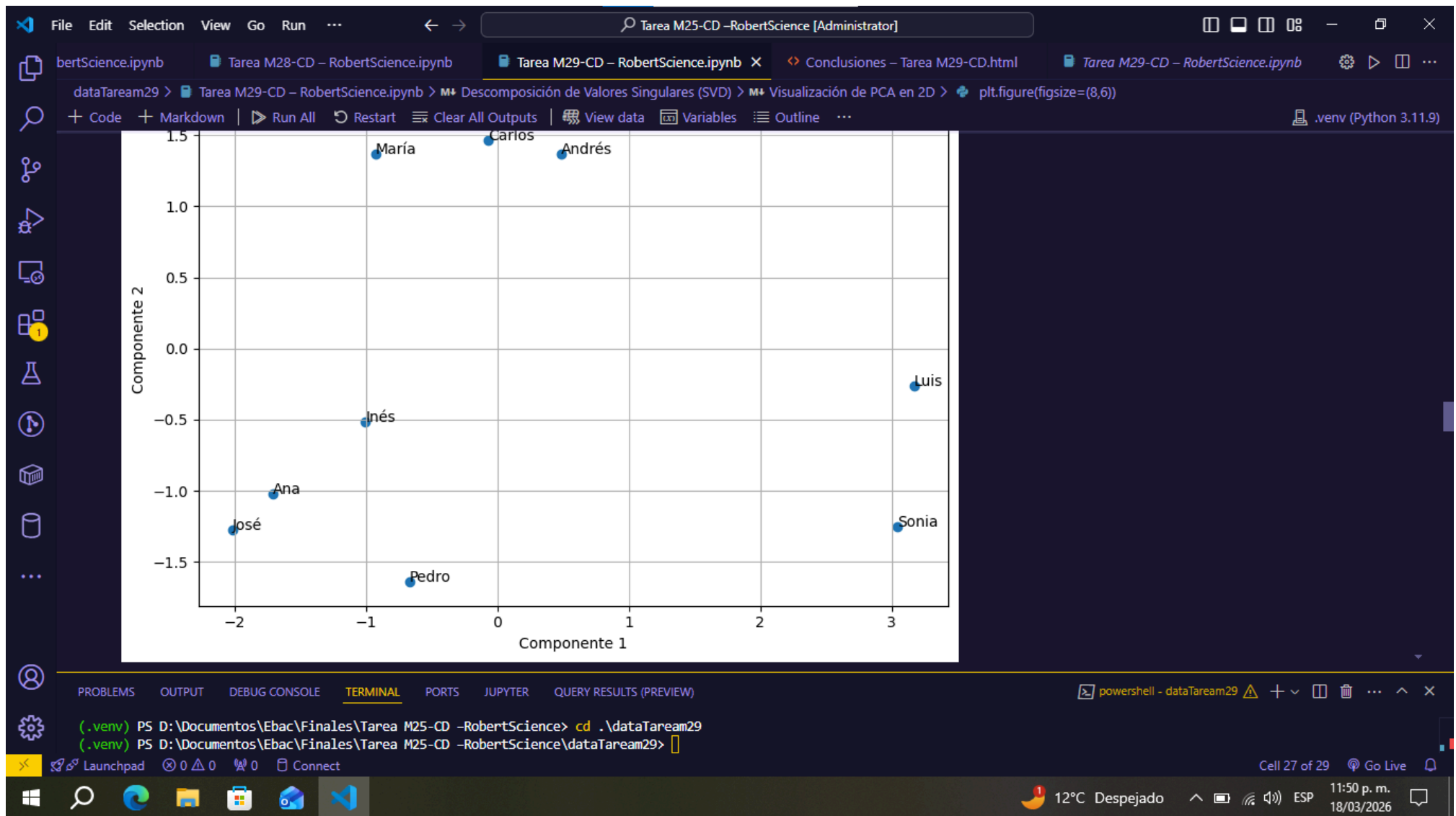
```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> 
```

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado 11:49 p. m. 18/03/2026





File Edit Selection View Go Run

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynb Tarea M28-CD - RobertScience.ipynb Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M29-CD.html Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Aplicación de SVD (reducción a tres dimensiones)

Se aplica nuevamente la descomposición SVD, esta vez reduciendo el dataset a tres componentes principales. Esto permite analizar la estructura de los datos en un espacio tridimensional y evaluar si la separación entre observaciones mejora respecto a la proyección en 2D.

```
svd_3 = TruncatedSVD(n_components=3)

X_svd_3 = svd_3.fit_transform(X_scaled)
```

[10] ✓ 0.0s Python

Visualización de los datos en 3 dimensiones

Se genera una visualización tridimensional para observar la distribución de los estudiantes en el espacio reducido. Esto permite evaluar si existen agrupaciones más claras en comparación con la representación en dos dimensiones.

+ Code + Markdown

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = plt.figure(figsize=(8,6))
```

[11]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell - dataTaream29

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> 
```

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:50 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

```
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.scatter(X_svd_3[:,0], X_svd_3[:,1], X_svd_3[:,2])

for i, name in enumerate(df["Estudiante"]):
    ax.text(X_svd_3[i,0], X_svd_3[i,1], X_svd_3[i,2], name)

ax.set_xlabel("Componente 1")
ax.set_ylabel("Componente 2")
ax.set_zlabel("Componente 3")

ax.set_title("SVD - Proyección en 3D")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

[11] ✓ 1.7s Python



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>
```

Launchpad 0 0 0 Connect

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:51 p. m. 18/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynb Tarea M28-CD - RobertScience.ipynb Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M29-CD.html Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

3D PCA plot showing data points for individuals: José, Ana, Pedro, Inés, María, Carlos, Andrés, Sonia, Luis, and Lucía. The axes are Componente 1, Componente 2, and Componente 3.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29> |
```

Launchpad 0 0 0 0 Connect

Cell 27 of 29 Go Live

12°C Despejado 11:51 p. m. 18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.env (Python 3.11.9)

```
plt.scatter(X_pca[:,0], X_pca[:,1])

for i, name in enumerate(df["Estudiante"]):
    plt.text(X_pca[i,0], X_pca[i,1], name)

plt.xlabel("Componente 1")
plt.ylabel("Componente 2")
plt.title("PCA - Proyección en 2D")

plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[13] ✓ 2.2s Python

PCA - Proyección en 2D

Estudiante	Componente 1	Componente 2
Lucía	0.5	1.7
Carlos	0.8	1.5
Andrés	1.0	1.4
María	0.2	1.4

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

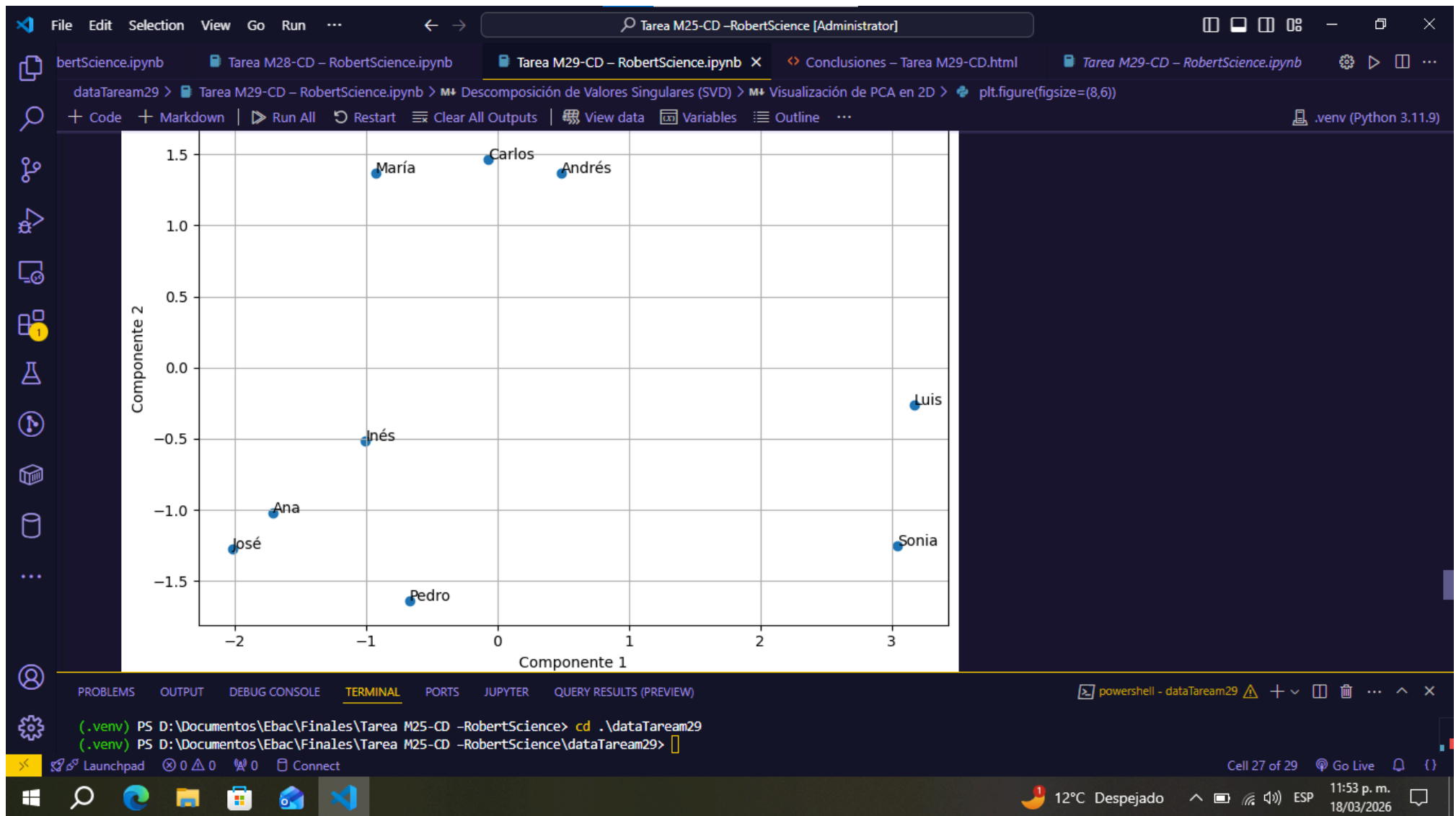
```
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>
```

Launchpad0 0 00 Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado

11:52 p. m.
18/03/2026



FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Interpretación de resultados

Al analizar las visualizaciones obtenidas mediante SVD en dos y tres dimensiones, se observa que la representación en tres dimensiones permite una separación ligeramente más clara entre algunos estudiantes, mientras que la proyección en dos dimensiones ya evidencia patrones de agrupación relevantes.

En comparación con PCA, los resultados son consistentes, ya que ambas técnicas buscan representar la mayor variabilidad del dataset en un espacio de menor dimensión. Esto explica por qué las distribuciones observadas presentan estructuras similares.

No obstante, existe una diferencia conceptual importante: SVD realiza una descomposición más general de la matriz de datos, mientras que PCA está orientado específicamente a maximizar la varianza explicada mediante combinaciones lineales ortogonales.

En este análisis, ambas técnicas muestran comportamientos alineados, lo cual indica que la estructura del dataset es estable y puede representarse adecuadamente en espacios reducidos sin pérdida significativa de información.

En conclusión, aunque la proyección en tres dimensiones ofrece una ligera mejora en la separación visual, la representación en dos dimensiones resulta suficiente para identificar patrones generales, y no se observan diferencias significativas entre SVD y PCA debido al tamaño y naturaleza del dataset.

Conclusión

La aplicación de la descomposición de valores singulares permitió reducir la dimensionalidad del dataset de estudiantes, facilitando la visualización de patrones y

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> cd .\dataTaream29

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream29>

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado11:53 p. m.18/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

bertScience.ipynbTarea M28-CD - RobertScience.ipynbTarea M29-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M29-CD.htmlTarea M29-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream29 > Tarea M29-CD - RobertScience.ipynb > Descomposición de Valores Singulares (SVD) > Visualización de PCA en 2D > plt.figure(figsize=(8,6))

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.env (Python 3.11.9)

No obstante, existe una diferencia conceptual importante: SVD realiza una descomposición más general de la matriz de datos, mientras que PCA está orientado específicamente a maximizar la varianza explicada mediante combinaciones lineales ortogonales.

En este análisis, ambas técnicas muestran comportamientos alineados, lo cual indica que la estructura del dataset es estable y puede representarse adecuadamente en espacios reducidos sin pérdida significativa de información.

En conclusión, aunque la proyección en tres dimensiones ofrece una ligera mejora en la separación visual, la representación en dos dimensiones resulta suficiente para identificar patrones generales, y no se observan diferencias significativas entre SVD y PCA debido al tamaño y naturaleza del dataset.

Conclusión

La aplicación de la descomposición de valores singulares permitió reducir la dimensionalidad del dataset de estudiantes, facilitando la visualización de patrones y relaciones entre las observaciones.

La proyección en dos dimensiones resultó suficiente para identificar agrupaciones generales, mientras que la representación en tres dimensiones aportó una ligera mejora en la separación de algunos casos.

Al comparar con PCA, se concluye que ambas técnicas generan resultados consistentes en este tipo de datos, lo que valida su utilidad en el análisis exploratorio.

En conjunto, este ejercicio demuestra cómo las técnicas de reducción de dimensionalidad permiten simplificar la interpretación de datasets multivariados, manteniendo la información más relevante para el análisis.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream29

(.env) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience> cd .\dataTaream29
(.env) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream29>

Launchpad000Connect

Cell 27 of 29Go Live

12°C Despejado11:53 p. m.18/03/2026